

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بداية كورس ال OOP

اعداد الطالب : - معتز عامر عبد الفتاح

معتز عامر Moataz Amer 1

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
class human
{
public: // كل اللي تحتية بيكون عام اقدر استخدمهم في اي مكان داخل او خارج الاقواس
    int m = 55;
    string x;
    void num ()
    {
        cout << "Hillo OOP \n";
    }
private: // كل اللي تحتية بيكون خاص اقدر استخدمهم داخل الاقواس فقط
    int n;
    string z;
};
int main ()
{
    // استخدام ال public
    human h;
    cout << h.m << "\n"; // 55
    cout << (h.m = 110) << "\n"; // 110
    h.m = 110; // تعديل قيمة المتغير
    cout << h.m << "\n"; // 110
    h.num();
    return 0;
}
```

معتز عامر Moataz Amer 2

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class human
{
    // استخدام ال private بشكل عام

private: // المتغيرات عادي لو كانت برافيت
    int c = 30;
    string z = "Hillo OOP";
}
```

```

public: // الدوال لازم تكون بابلك
void num ()
{
    cout << z << "\n" ;
    cout << c << "\n" ;
}
};
int main ()
{
    human h;
    h.num();
    return 0;
}

```

معتز عامر Moataz Amer 4

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class human
{
private:
    int c , d;
    // string z = "Hillo OOP";
public:
    void take_c_d (int v , int a)
    {
        c = v;
        d = a;
        cout << c << "\n";
        cout << d << "\n";
    }
};
int main ()
{
    human h;
    h.take_c_d(50 , 100);
    return 0;
}

```

معتز عامر 5 Moataz Amer

```
#include <iostream>
using namespace std;
class human
{
    private: int c , d;
    public:
    void take_c_d (int v , int a)
    { c = v;
      d = a;}
    int get_c () { return c; }
    int get_d () { return d; }
};
int main ()
{
    human h;
    h.take_c_d(50 , 100) ; // v
    cout << h.get_c() << "\n" << h.get_d() ;
    return 0;
}
```

معتز عامر 6 Moataz Amer

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// شرح ال كونسٲراكٲر
class point
{
    private:
    string x1;
    string x2;
    char op;
    public:
    point () // بداية ال كونسٲراكٲر
    { x1 = "MOATAZ ";
      x2 = "AL ZOZ"; }
    void show()
    { cout << x1 << x2 << "\n"; }
    //
}
```

```

void x1_x2 (string v1 , string v2) {// x2 و x1 تغيير قيمة
{ x1 = v1;
  x2 = v2; }
string get_x1() {return x1;}
string get_x2() {return x2;}
};
int main ()
{
  point p2;
  p2.show();
  p2.x1_x2 ("MOATAZ " , "AMER");
  cout << p2.get_x1() << p2.get_x2() ;
  p1.show();
  return 0;
}

```

معتز عامر 7 Moataz Amer

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// شرح ال كونسٲراكٲر
class point
{
Private
  string x1;
  string x2;
  char op;
public:
  point () // بداية ال كونسٲراكٲر
  { x1 = "MOATAZ ";
    x2 = "AL ZOZ ";}
  void show() { cout << x1 << x2 << "\n"; }
  //
  void teac_x2 (string v2) { x2 = v2; }// تغيير قيمة x2 فقط
  string get_x1() {return x1;}
  string get_x2() {return x2;}
};
int main ()
{
  point p1;
  p1.show();
  p1.teac_x2 ("AMER");
  //cout << p1.get_x1() << p1.get_x2();
  p1.show();
  return 0;
}

```

معتز عامر 8 Moataz Amer

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class point
{
private:
string x1;
string x2;
string op;
public:
point():x1("MOATAZ "),x2("AL ZOZ "),op("AMER"){ } // شكل ثاني من اشكال ال كونستراكتور
void show()
{ cout << x1 << x2 << "\n";
  cout << x1 << op << "\n"; }
point (string st) { op = st;}
};
int main ()
{
point p1;
p1.show();
return 0;
}
```

معتز عامر 9 Moataz Amer

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// تعريف الدالة داخل الكلاس
class part
{
int x1 , x2;
public: part():x1(5),x2(10){}
part(int v1 , int v2):x1(v1),x2(v2){}
void show () { cout << x1 << "\n" << x2; }
void add (part p1 , part p2) { x1 = p1.x1 + p2.x1;
  x2 = p1.x2 + p2.x2;}};
```

```
int main ()
{
    part p1(15 , 20) , p2(30 ,40),p3;
    p3.add(p1 , p2);
    p3.show();
    return 0;}

```

معتر عامر 10 Moataz Amer

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// تعريف الدالة خارج الكلاس
class part
{
    int x1 , x2;
public:
    part():x1(5),x2(10){}
    part(int v1 , int v2):x1(v1),x2(v2){}
    void show ();//
    void add (part p1 , part p2);//
};
void part::add(part p1 , part p2) //
{
    x1 = p1.x1 + p2.x1;
    x2 = p1.x2 + p2.x2;
}
void part::show()
{
    cout << x1 << "\n" << x2;
}

int main ()
{
    part p1(15 , 20) , p2(30 ,40),p3;
    p3.add(p1 , p2);
    p3.show();
    return 0;
}

```


11 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
// استخدام الاوبجكت داخل الدالة
class YT
{
public: string name;
void print (YT o) { cout << "name is " << o.name << "\n"; }
};
int main()
{
YT op1;
op1.name = "MOATAZ ";
YT op2;
op2.name = " AMER ";

op2.print(op1);
return 0;
}
```

12 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
// استخدام الاوبجكت داخل الدالة
class YT
{ public: string name;
void print (YT o) { cout << "name is " << name << "\n";}
void set (YT p) {cout << "name is " << p.name << "\n";}};
int main()
{ YT op1;
op1.name = "MOATAZ ";
YT op2;
op2.name = " AMER ";
op2.print(op1);
op1.set(op2);
return 0;}
```

13 Moataz Amer معترف عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
class compant
{
    public:
    int id;
    string name;
    float salary;
    void save (int i , string n , float s)
    { id = i ;
      name = n;
      salary = s;}
    void display () { cout << id << name << salary << "\n"; }
};
int main()
{
    compant p1;
    compant p2;
    p1.save(10 , " MOATAZ " , 5.5);
    p2.save(20 , " AMEER " , 250);
    p1.display();
    p2.display();
    return 0;
}
```

14 Moataz Amer معتر عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
class Book
{
public:
    Book ()
    { cout << "i am a constructor \n";}
    void print ()
    { cout << "i am a function \n";}
};
int main()
{
    Book op;    // طريقة استدعاء ال constructor
    op.print(); // طريقة استدعاء ال function
    return 0;
}
```

15 Moataz Amer معتر عامر

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// الطريقة الثانية ازاي ادي قيم للمتغيرات ال private
class Company { private: int id;
    int salary;
    string name;
public: void set ()
{ cout << "enter your id : ";
    cin >> id;
    cout << "enter your salary : ";
    cin >> salary;
    cout << "enter your name : ";
    cin >> name; }
    void print ()
{cout << "your name is " << name << "\n";
    cout << "your salary is " << salary << "\n";
    cout << "your id is " << id << "\n";}};
```

```

int main ()
{
    class Company op;
    // class Company op1; // error
    op.set();
    op.print();
    // op1.print(); // error
    return 0;
}

```

معتر عامر 16 Moataz Amer

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
// تدريب
class Circle
{
    private:
    double radius; // نصف قطر الدائرة
    public:
    void setValus ()
    {
        cout << "enter the radius of the circle: ";
        cin >> radius;
    }
    void printArea()
    {
        double area = 3.14 * radius * radius; // قانون إظهار مساحة الدائرة
        cout << "the area of the circle is : " << area ;
    }
};
int main ()
{
    Circle op;
    op.setValus();
    op.printArea();
    return 0;
}

```

17 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
// طريقة 1 salary جمع ال
class Company
{
private:
int salary;
public:
void setValue ()
{
cout << "enter is salare : ";
cin >> salary;
cout << "the salary is : " << salary << "\n";
}
void totalSalary (Company o , Company p)
{
cout << "total a salary is : " << o.salary + p.salary;
}
};
int main()
{
Company op1;
Company op2;
Company op;
op1.setValue();
op2.setValue();
op.totalSalary(op1 , op2);
return 0;
}
```

18 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
```

```
// طريقة 2 salary جمع ال
class Company
{
private:
int salary;
public:
void setValue ()
{
cout << "enter is salare : ";
cin >> salary;
cout << "the salary is : " << salary << "\n";
}
int totalSalary ()
{
return salary ;
}
};
int main()
{
Company op1;
Company op2;
op1.setValue();
op2.setValue();
cout << op1.totalSalary() + op2.totalSalary();
return 0;
}
```

معتز عامر Moataz Amer 19

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Teste {private: int a , b ;
public: Teste (int y , int x){a = y;
b = x; } void show (){ cout << " A = " << a << endl;
cout << " B = " << b << endl;}};
int main ()
{ Teste op1 (10 , 20);
op1.show();
Teste op2 (80 , 90);
op2.show();
return 0;}
```

معتز عامر Moataz Amer 20

```
#include <iostream>
using namespace std;
// عمل الة حاسبة بالطريقة بتاعتي انا
class Cal
{
private:
int n1, n2;
public:
Cal ()
{
cout << "enter (n1) ";
cin >> n1;
cout << "enter (n2) ";
cin >> n2;
}
Cal (int m1 , int m2) {}
void sum () {cout << n1 << " + " << n2 << " = " << n1 + n2 << endl;}
void divide(){cout << n1 << " ÷ " << n2 << " = " << (double)n1 / (double)n2 <<
endl;}
void mod () {cout << n1 << " % " << n2 << " = " << n1 % n2 << endl;}
void mult() {cout << n1 << " × " << n2 << " = " << n1 * n2 << endl;}
};
int main ()
{
Cal op1 (10 , 20);
Cal op2;
op2.sum ();
op2.divide ();
op2.mod ();
op2.mult ();
return 0;
}
```

معتز عامر Moataz Amer 21

```
#include <iostream>
using namespace std;
// اختصار عمل الاله الحاسبة بالطريقة بتاعتي انا
class Cal
{
private:
int n1, n2;
```

```

public:
Cal ()
{
    cout << "enter (n1) ";
    cin >> n1;
    cout << "enter (n2) ";
    cin >> n2;
}
Cal (int m1 , int m2) {}
void operators()

{
    cout << n1 <<" + "<< n2 <<" = "<< n1 + n2 << endl;
    cout << n1 <<" ÷ "<< n2 <<" = "<< (double)n1 / (double)n2 << endl;
    cout << n1 <<" % "<< n2 <<" = "<< n1 % n2 << endl;
    cout << n1 <<" × "<< n2 <<" = "<< n1 * n2 << endl;
}
};
int main ()
{
    Cal op1 (10 , 20);
    Cal op2;
    op2.operators();

    return 0;
}

```

معتز عامر 22 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
// عمل الة حاسبة بأستخدام البرمجة الكائنية وأستخدام الشرط
class Cal
{
    private:
    int n1, n2;
    char opr;
    public:
    Cal ()
    {
        cout << "enter (n1) ";
        cin >> n1;
        cout << "choose the operators ";
        cin >> opr;
        cout << "enter (n2) ";
    }
}

```



```

    cin >> n2;
}
void operators ()
{
    if (opr == '+')
        cout << n1 <<" + "<< n2 <<" = "<< n1 + n2 << endl;
    else if (opr == '/')
        cout << n1 <<" ÷ "<< n2 <<" = "<< (double)n1 / (double)n2 << endl;
    else if (opr == '%')
        cout << n1 <<" % "<< n2 <<" = "<< n1 % n2 << endl;
    else if (opr == '*')
        cout << n1 <<" × "<< n2 <<" = "<< n1 * n2 << endl;
    else
        cout << "Not a operators";
}
};
int main ()
{
    Cal op2;
    op2.operators ();
    return 0;
}

```

معتز عامر 23 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
// عمل الة حاسبة بالطريقة الخاصة بالكورس
class Cal
{
private:
    int n1, n2;
public:
    Cal (int m1 , int m2)
    {
        n1 = m1 ;
        n2 = m2;
    }
    Cal ()
    {
        cout << "enter (n1) ";
        cin >> n1;
        cout << "enter (n2) ";
        cin >> n2;
    }
}

```

```

int sum () {return n1 + n2;}
float divide(){return (float)n1 / (float)n2;}
int mod (){return n1 % n2;}
int mult(){return n1 * n2;}
};
int main ()
{
    Cal op1 (10 , 20);
    Cal op2;
    cout << op2.sum() << endl;
    cout << op2.divide() << endl;
    cout << op2.mod() << endl;
    cout << op2.mult() << endl;
    return 0;
}

```

معتز عامر 24 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
// طريقة عمل 2 كلاس
class Person
{
    private:
        string name;
        int age;
        string email;
    public:
        void SetValues (string n , int a , string e)
        {
            name = n;
            age = a;
            email = e;
        }
        void print ()
        {cout << name << " " << age << " " << email;}
};
class Student
{

```

```

private :
int grade;
public :
void setGrade (int g) {grade = g;}
void print ()
{cout << "\n" << "grade is " << grade;}
};
int main()
{
    Person op1;
    op1.SetValues("Moataz" , 20 , "mtzar783@gmail.com");
    op1.print();

    Student op2;
    op2.setGrade(100);
    op2.print();
    return 0;
}

```

معتر عامر 25 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
// النوع الاول في الوراثة :- single inheritance
class Person
{
private:
    string name;
    int age;
    string email;
public:
    void SetValues (string n , int a , string e)
    { name = n;
      age = a;
      email = e;}
    void print (){cout << name << age << email << endl;}};

```

```

class Student : public Person // طريقة الوراثة
{
    private :
        int grade;
    public :
        void display (int g)
{grade = g;
cout << "a grade is " << grade << endl;}};
int main()
{
    // الكلاس الاول
    Person op1;
    op1.SetValues("Moataz " , 20 , " mtzar783@gmail.com");
    op1.print();
    // الكلاس الثاني
    Student op2;
    op2.display(100);
    // استدعاء خصائص الكلاس الاول باستخدام اوبجكت الكلاس الثاني
    op2.SetValues("Amer " , 55 , " ameer@g.c"); // خصائص الكلاس الاول
    op2.print(); // خصائص الكلاس الاول
    op2.display (500);
    return 0;}

```

معتز عامر 26 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
// Constructor of class1 & class2
class first
{
    private: int x;
    public:
        first (int a)
        {
            x = a;
            cout << a << endl;
            cout << "hi i am Constructor of first class \n";
        }
};
//=====//

```

```

class Cesond : public first
{
    private: int y;
    public :
        // هيسقبل قيمتين واحدة للكلاس الاول وواحدة ليه
        Cesond (int a , int p) : first (a)
        {
            cout << p << endl;
            cout << "hi i am Constructor of first Cesond \n";}};
//=====//
int main()
{
    first po1 (100);
    Cesond op2(150 , 200);
    return 0;}

```

معتز عامر 27 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
class A
{
    private:
        string name;
        int age;
    public :
        A(string n , int a)
        {
            name = n ;
            age = a ;
        }
        void print_A ()
        {
            cout << "your name is " << name << endl;
            cout << "your age is " << age << endl;
        }
};
//=====//
class B
{
    private:
        string email;
        int GBA;
    public :
        B (string e , int G)

```

```

{
    email = e;
    GBA = G;
}
void print_B ()
{
    cout << "your email is " << email << endl;
    cout << "your GBA is " << GBA << endl;
}
};
//=====//
class C : public A , public B
{
private:
    int final;
public :
    C (string n , int a , string e , int G , int f):A(n , a),B(e , G)
    {
        final = f ;
    }
    void print_C ()
    {
        A::print_A(); // اختصار لطباعة دالة داخل الكلاس الاول
        B::print_B(); // اختصار لطباعة دالة داخل الكلاس الثاني
        cout << "your final is " << final << endl;
    }
};
//=====//
int main()
{
    // A a("MOATAZ " , 20);
    // B b("moataz@gmail " , 6);
    C c("MOATAZ " , 20 , "moataz@gmail " , 6 , 50);
    // a.print_A();
    // b.print_B();
    c.print_C();
    // c.print_A();// الاختصار
    // c.print_B();// الاختصار
    return 0;
}

```

28 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Person
{
    private:
        int age;
        string name;
    public:
        Person (int a , string n)
        {
            age = a ;
            name = n;
        }
        void print_P ()
        {cout << "my name is " << name << " my age is " << age << endl;}};
class Student : public Person
{
    private:
        int grade;
    public:
        Student (int a , string n , int g) : Person(a , n)
        {
            grade = g ;
        }
        void print_S () {cout << "a grade is " << grade << endl;}};
class Employoo : public Person
{
    private:
        int id ;
        int salary;
    public:
        Employoo (int a , string n , int i , int sa) : Person (a , n)
        {
            id = i;
            salary = sa;
        }
}
```

```

void print_E ()
{
    Person :: print_P ();
    cout << "your 'id' is " << id << " your 'salary' is " << salary <<
endl;}};
int main()
{
    Person op1 (20 , "MOATAZ");
    Student op2 (20 , "MOATAZ" , 80);
    op2.print_S();
    Employoo op3 (20 , "MOATAZ" , 950 , 2500);
    op3.print_E();
    return 0;}

```

معتر عامر 29 Moataz Amer

بداية حل المشكلات

```

#include <iostream>
using namespace std;
// زيادة سعر العربية باستخدام الدالة الصديقة
class Car
{
private :
    string name;
    int price;
public:
    Car (string n , int p)
    {
        name = n;
        price = p;
    }
    void display ();
    friend void increase (Car op);

```



```

};

void Car :: display()
{cout << "price of car is " << price << endl;}

void increase (Car op)
{cout << "the new price of car is " << op.price + 1000 << endl;}

int main()
{
    Car op1(" 'B M W' " , 1000);
    op1.display();
    increase (op1);
    return 0;
}

```

معتر عامر 30 Moataz Amer

```

#include <iostream>
using namespace std;
class Workers
{
    private:
        string name;
        int salary;
    public :
        Workers (string n , int s)
        {
            name = n ;
            salary = s;
        }
        friend void print (Workers o , Workers p , Workers op);};

void print (Workers o , Workers p , Workers op)
{cout << "total a salary is " << (o.salary + p.salary + op.salary) /3 << endl;}

int main()
{
    Workers op1 ("MOATAZ " , 1000);
    Workers op2 ("AMEER " , 2000);
    Workers op3 ("FATAH " , 3000);
    print (op1 , op2 , op3);
    return 0;}

```

معتر عامر 31 Moataz Amer

```
#include <iostream>
using namespace std;
// زيادة اجر حد معين
class Engineer; /*اوبجكت 2 في حالة هتاخذ
من 2 كلاس مختلفين لأستخدامهم داخل الدالة الصديقة
تضيف اسم الكلاس الثاني في البداية زي كدة
وتعمل الدالة الصديقة بنفس الاسم داخل كل كلاس
*/
class Teacher
{
private :
string name;
int salary;
public :
Teacher ()
{
cout << "enter yore name "<< endl ;
cin >> name ;
cout << "enter yore salary "<< endl ;
cin >> salary ;
}
friend void print (Teacher o , Engineer p);
};
class Engineer
{
private :
string name;
int salary;
public :
Engineer ()
```

```

{
    cout << "enter yore name "<< endl ;
    cin >> name ;
    cout << "enter yore salary "<< endl ;
    cin >> salary ;
}
friend void print (Teacher o , Engineer p);
};
void print (Teacher o , Engineer p)
{
    if (o.name == "ahmed")
    {o.salary += 1000;}
    cout << "Teacher " << o.name << " a salary is " << o.salary << endl;

    if (p.name == "ali")
    {p.salary + 1000;}
    cout << "Engineer " << p.name << " a salary is " << p.salary << endl;
}
int main()
{
    Teacher op1;
    Engineer op2;
    print (op1 , op2);
    return 0;
}

```

معتر عامر 32 Moataz Amer

```
#include <iostream>
using namespace std;
// إظهار مساحة أكبر مستطيل
class Rectangle
{
private:
int x ;
int y ;
public :
Rectangle ()
{
static int z = 1;
cout << "this Rectangle numper " << z << endl;
cout << "enter with of Rectangle ";
cin >> x;
cout << "enter height of Rectangle ";
cin >> y;
z++;
}
int areaRect () { return x * y;}
friend void print_f (Rectangle o , Rectangle b);
};
void print_f (Rectangle o , Rectangle p)
{
cout << "Hi i am friend function " << endl;
if (o.areaRect() > p.areaRect())
cout << "th Area of first Rectangle is th biggest area : " << o.areaRect()
<< endl;
else
cout << "th Area of second Rectangle is th biggest area : " << p.areaRect()
<< endl;
}
int main()
{
Rectangle op1;
Rectangle op2;
print_f (op1 , op2);
return 0;
}
```

كود فيه معلومات مفيدة كتير

33 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// friend class.....
class Student
{
private:
int id ;
int age;
int grade;
string name;
public :
Student (int i , int a , int g , string n)
{
    id = i;
    age = a;
    name = n;
    grade = g;
}
    friend class University; // لياخذ خصائص الكلاس الاول
};
class University
{
private:
public :
void print (Student o)
{
    cout << "your name is " << o.name << endl;
    cout << "your age is " << o.age << endl;
    cout << "your id is " << o.id << endl;
    cout << "your grade is " << o.grade << endl;}};
int main()
{
    Student op1 (1478 , 20 , 80 , "Moataz");
    University op2;
    op2.print(op1);
    return 0;}
```

34 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// array of objects
class Student
{
    private:
    int age;
    int mark;
    string name;
    public :
    void print ()
    {
        cout << "GIVE ME YOUR INFORMATION PLEASE !\n";
        cout << "enter your name ";
        cin >> name;
        cout << "enter your age ";
        cin >> age;
        cout << "enter your mark ";
        cin >> mark;
    }
};
int main()
{
    // لو عايز اطلب الاوبجكت اكثر من مرة
    Student op [5]; // Array
    // op[0].print(); // لو عايز اطلب عنصر معين

    for (int i = 0; i < 5 ; i++)
    {
        op->print();
        // op[i].print();
    }
    return 0;
}
```

35 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// array of objects && friend faunction
const int size = 5;
class Student
{
private:
int mark;
string name;
public :
Student ()
{
cout << "enter your mark : ";
cin >> mark;
}
friend void average (Student op[size]);
};
void average (Student op[size])
{
int result;
for (int i = 0; i < size; i++)
{
result += op[i].mark;
}
cout << "the average of all Student : " << (float) result / size
<< endl;
}
int main()
{
Student op1[size];
average(op1);
return 0;
}
```

35 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// الطريقة رقم 1
// المقارنة بين قيم 2 اوبجكت مختلفين
class DontWorry
{
private:
    int x;
public:
    void getValues()
    {
        static int z = 1;
        cout << "this Class num : " << z << endl;
        cout << "enter x : ";
        cin >> x;
        z++;
    }
    void compare (DontWorry o , DontWorry p)
    {
        if (o.x == p.x)
            cout << o.x << " = " << p.x;
        else
            cout << o.x << " != " << p.x;
    }
};

int main()
{
    DontWorry op1;
    DontWorry op2;
    op1.getValues();
    op2.getValues();
    op1.compare(op1 , op2);
    return 0;
}
```


36 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// الطريقة رقم 2
// المقارنة بين قيم 2 اوبجكت مختلفين
class Test
{
private:
int x;
public :
void getValues ()
{
static int z = 1;
cout << "this Class num : " << z << endl;
cout << "enter x : ";
cin >> x;
z++;
}
}
void compare (Test p)
{
if (x == p.x)
cout << x << " = " << p.x;
else
cout << x << " != " << p.x;
}
};
int main()
{
Test op1;
Test op2;
op1.getValues();
op2.getValues();
op1.compare(op2);
return 0;
}
```

معتر عامر 37 Moataz Amer

```
#include <iostream>
using namespace std;
// الطريقة الثالثة
// op1 == op2 are No
// مع ال اوبجكت operator استخدام ال
class DontWory
{
private:
int x;
public :
void getValues ()
{
static int z = 1;
cout << "this Class num : " << z << endl;
cout << "enter x : ";
cin >> x;
z++;
}
}
void operator == (DontWory p) // كلمة مفتاحية مكان اسم الدالة
{
if (x == p.x)
cout << x << " = " << p.x;
else
cout << x << " != " << p.x;
}
};
int main ()
{
DontWory op1;
DontWory op2;
op1.getValues();
op2.getValues();
op1 == op2; // المقارنة بين الاثنين
return 0;
}
```

معتر عامر 38 Moataz Amer

```
#include <iostream>
using namespace std;
// th is operator of ( + ) a name
class Form
{
    private:
        string name;
    public :
        void get ()
        {
            static int z = 1;
            cout << "th is Class num : " << z << endl;
            if (z == 1)
                cout << "enter your name : ";
            else
                cout << "enter your name is dad : ";
            cin >> name;
            z++;
        }
        void operator + (Form p)
        {cout << name << " " <<p.name ;}
};
int main ()
{
    Form op1;
    Form op2;
    op1.get();
    op2.get();
    op1 + op2;
    return 0;
}
```

39 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// th is operator of ( - )
class Cal
{
    private:
        int x ;
        int y ;
    public :
        void get ()
        {
            static int z = 1;
            cout << "th is Class num : " << z << endl;
            if (z == 1)
            {
                cout << "enter valuo of x : ";
                cin >> x;
            }
            else
            {
                cout << "enter valuo of y : ";
                cin >> y;
            }
            z++;
        }
        void operator - (Cal p)
        { cout << x << " - " << p.y << " = " << x - p.y; }
};

int main ()
{
    Cal op1;
    Cal op2;
    op1.get();
    op2.get();
    op1 - op2;
    return 0;}
```

40 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;
// operator ++
// prefix or postfix
// العلامة تعتبر اسم للدالة فقط
class Test
{
private:
int x;
public :
Test ()
{
    cout << "enter x : ";
    cin >>x;
}
void operator ++(int) { x++; } // postfix
void operator ++() { x++; }    // prefix

void sum () { cout << "x is : " << x; };
int main ()
{
    Test op; // 15
    op ++;   // 16 // postfix

    ++ op;   // 17 // prefix
    op.sum();// x is 16
    return 0;
}
```

41 Moataz Amer معتز عامر

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
    int x = 2;
    int y = 4;
    int z = 6;
    int c = 8;
    int s = 10;
    x *= 2;
    cout << x << endl; // 2 * 2 = 4
    y += 2;
    cout << y << endl; // 4 + 2 = 6
    z %= 2;
    cout << z << endl; // 6 % 2 = 0
    c /= 2;
    cout << c << endl; // 8 / 2 = 4
    s -= 2;
    cout << s << endl; // 10 - 2 = 8
    return 0;
}
```

42 Moataz Amer معتز عامر